



Uji Kompetensi 3

Kerjakanlah soal-soal berikut ini.

A. Pilihan Ganda

1. Diketahui himpunan $P = \{1, 2, 3, 5\}$ dan $Q = \{2, 3, 4, 6, 8, 10\}$. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (5, 10)\}$, maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah
A. kurang dari
B. setengah dari
C. dua kali dari
D. kuadrat dari
2. Empat orang anak bernama Tohir, Erik, Taufiq, dan Zainul mempunyai kesukaan masing-masing. Kesukaan Tohir belajar kelompok dan menulis cerpen, kesukaan Erik bermain komputer dan renang, kesukaan Taufiq menulis cerpen dan renang, dan kesukaan Zainul renang saja. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen, tetapi tidak suka belajar kelompok adalah
A. Tohir
B. Erik
C. Taufiq
D. Zainul
3. Diketahui himpunan pasangan berurutan:
(i) $\{(0, 0), (2, 1), (4, 2), (6, 3)\}$
(ii) $\{(1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4)\}$
(iii) $\{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5)\}$
(iv) $\{(5, 1), (5, 2), (4, 1), (4, 2)\}$
Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan (*fungsi*) adalah
A. (i) dan (ii)
B. (i) dan (iii)
C. (ii) dan (iii)
D. (iii) dan (iv)
4. Antara himpunan $A = \{a, b\}$ dan himpunan $B = \{1, 2, 3\}$ dapat dibentuk banyak pemetaan dengan
A. 3 cara
B. 6 cara
C. 8 cara
D. 9 cara

5. Bila $P = \{a, b, c\}$ dan $Q = \{1, 2, 3\}$, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q adalah
A. 3 cara
B. 6 cara
C. 9 cara
D. 27 cara
6. Fungsi $f: x \rightarrow x + 1$ dengan daerah asal $\{2, 4, 6, 8\}$ memiliki daerah hasil
A. $\{2, 4, 6, 8\}$
B. $\{3, 5, 7, 9\}$
C. $\{1, 3, 5, 7\}$
D. $\{2, 3, 4, 5\}$
7. Jika diketahui $f(x) = 2x + 5$ dan $f(x) = -3$, maka nilai dari x adalah
A. -3
B. -4
C. -5
D. -6
8. Diketahui fungsi $f: x \rightarrow 2x - 1$. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah
A. $3 \rightarrow 4$
B. $f(-5) = -11$
C. jika $f(a) = 5$, maka $a = 3$
D. bayangan 1 adalah 1
9. Diketahui $G(x) = ax + b$. Jika $G(-2) = -4$ dan $G(-6) = 12$, maka bentuk fungsi G adalah
A. $G(x) = -4x + 12$
B. $G(x) = -4x - 12$
C. $G(x) = -2x + 6$
D. $G(x) = -4x - 6$
10. Daerah asal fungsi yang didefinisikan dengan fungsi f dari x ke $2x - 1$ adalah $\{x \mid -2x < x < 3; x \in B\}$. Daerah hasilnya adalah
A. $\{-3, -1, 1, 3\}$
B. $\{-2, -3, -1, 1, 3, 4\}$
C. $\{-2, -1, 0, 1, 3\}$
D. $\{-1, 0, 1, 2\}$
11. Jika $A = \{2, 3, 5, 7\}$ dan $B = \{4, 6, 8, 9, 10\}$, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A berturut-turut adalah
A. 225 dan 425
B. 525 dan 225
C. 525 dan 256
D. 625 dan 256

12. Fungsi f ditentukan oleh $f(x) = ax + b$. Jika nilai dari fungsi itu untuk $x = -3$ adalah -15 dan nilai dari fungsi itu untuk $x = 3$ adalah 9 , nilai dari $f(-2) + f(2)$ adalah
A. -6 C. 4
B. -4 D. 6
13. Fungsi f ditentukan oleh $f(x) = ax + b$. Jika pasangan-pasangan berurutan $(p, -3)$, $(-3, q)$, $(r, 2)$, $(2, -2)$, dan $(-2, 6)$ adalah anggota dari fungsi itu, nilai p , q , dan r adalah
A. $p = 5$, $q = 6$, dan $r = 2$ C. $p = \frac{5}{2}$, $q = 8$, dan $r = 0$
B. $p = \frac{3}{2}$, $q = 8$, dan $r = 2$ D. $p = 3$, $q = 6$, dan $r = 3$
14. Diketahui fungsi $f(x) = mx + n$, $f(-1) = 1$, dan $f(1) = 5$. Nilai m dan n berturut-turut adalah...
A. -2 dan -3 C. -2 dan 3
B. 2 dan -3 D. 2 dan 3
15. Jika $f(2x + 1) = (x - 12)(x + 13)$, maka nilai dari $f(31)$ adalah
A. 46 C. 66
B. 64 D. 84
16. Misalkan $f(x)$ adalah fungsi yang memenuhi
(a) untuk setiap bilangan real x dan y , maka $f(x + y) = x + f(y)$ dan
(b) $f(0) = 2$
Nilai dari $f(2.016)$ adalah
A. 2.015 C. 2.017
B. 2.016 D. 2.018
17. Diketahui fungsi bilangan real $f(x) = \frac{x}{1-x}$, untuk $x \neq 1$

Nilai dari $f(2.016) + f(2.015) + \dots + f(3) + f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{3}\right) + \dots + f\left(\frac{1}{2.015}\right) + f\left(\frac{1}{2.016}\right)$ adalah ...

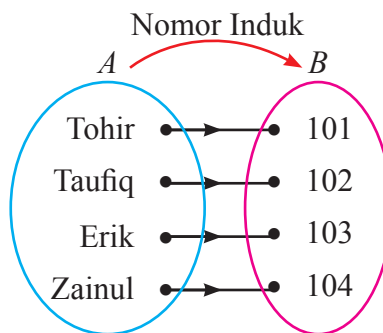
- A. -4.034
B. -4.032
C. -4.030
D. -4.028

18. Untuk setiap bilangan bulat x didefinisikan fungsi f dengan $f(x)$ adalah banyaknya angka (digit) dari x .

Contoh: $f(216) = 3$, dan $f(2.016) = 4$. Nilai $f(2^{2.016}) + f(5^{2.016})$ adalah

- A. 2.015
B. 2.016
C. 2.017
D. 2.018

19. Perhatikan diagram berikut ini.



Pernyataan yang dapat kamu simpulkan dari diagram panah di atas adalah sebagai berikut.

- (i) Setiap siswa tepat mempunyai nomor induk satu. Jadi, setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu dengan anggota B .
- (ii) Dengan demikian pengertian dari korespondensi satu-satu adalah beberapa dari anggota himpunan A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan.
- (iii) Setiap siswa bisa mempunyai nomor induk lebih dari satu. Jadi, setiap anggota A bisa mempunyai lebih satu dengan anggota B .
- (iv) Dengan demikian pengertian dari korespondensi satu-satu adalah setiap dari anggota himpunan A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan.

Pernyataan yang benar dari kesimpulan di atas adalah

- | | |
|-------------------|------------------|
| A. (i) dan (ii) | C. (i) dan (iv) |
| B. (ii) dan (iii) | D. (ii) dan (iv) |

20. Jika $X = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ dan $Y = \{a, b, c, d, e\}$, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi adalah

- | | |
|--------|--------|
| A. 24 | C. 540 |
| B. 120 | D. 720 |

B. Esai

1. Diketahui himpunan $A = \{1, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$ dan relasi dari A ke B menyatakan “kurang dari “. Nyatakan relasi tersebut dalam:
 - a. diagram panah,
 - b. himpunan pasangan berurutan, dan
 - c. diagram Kartesius.
2. Jika $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ dan $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, nyatakan relasi dari A ke B yang menyatakan hubungan “dua kali dari“ dalam:
 - a. gambarlah diagram panah,
 - b. himpunan pasangan berurutan, dan
 - c. gambarlah diagram Kartesius.
3. Pak Mahir mempunyai tiga anak bernama Budi, Ani, dan Anton. Pak Ridwan mempunyai dua anak bernama Alex dan Rini. Pak Rudi mempunyai seorang anak bernama Suci.
 - a. Nyatakan dalam diagram panah, relasi “ayah dari”.
 - b. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan.
 - c. Nyatakan dalam diagram panah, relasi “anak dari”.
 - d. Apakah relasi pada soal c merupakan fungsi? Jelaskan.
4. Diketahui suatu relasi dari himpunan P ke himpunan Q yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan $\{(-1, 2), (1, 4), (3, 6), (5, 8), (7, 10)\}$.
 - a. Sebutkan anggota-anggota himpunan P dan Q .

- b. Sebutkan dua relasi lain yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q .
 - c. Gambarlah koordinat Kartesius dari relasi tersebut.
 - d. Jika himpunan P merupakan daerah asal dari relasi (b) dan dengan melihat koordinat Kartesius pada (c) , apakah relasi dari himpunan P ke himpunan Q merupakan fungsi?
5. Diketahui suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan $\{(-2, 4), (-1, -3), (2, 6), (7, 10), (8, -5)\}$.
- a. Tulislah himpunan A dan B .
 - b. Gambarlah koordinat Kartesius dari relasi tersebut.
 - c. Apakah relasi itu merupakan fungsi? Jelaskan.
6. Fungsi f didefinisikan dengan rumus $f(x) = 5 - 3x$ dan diketahui daerah asalnya adalah $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
- a. Buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut.
 - b. Gambarlah grafiknya.
7. Misalkan ada suatu fungsi f dari x ke $4x - 2$.
- a. Tentukan rumus fungsinya
 - b. Tentukan bayangan (daerah hasil) dari 2, -2, 4, -4, $\frac{1}{2}$, dan $2\frac{1}{2}$.
 - c. Jika 8 adalah bayangan dari p , tentukanlah nilai p .
8. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari bak penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 5 menit adalah 25 liter dan setelah 12 menit adalah 46 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama t menit dinyatakan sebagai $V(t) = V_0 + at$ liter, dengan V_0 adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan a adalah debit air yang dialirkan setiap menit.
- a. Tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan.
 - b. Berapa volume air dalam bak mandi setelah 27 menit?

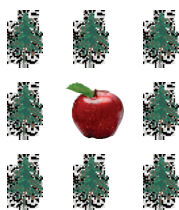
9. Tentukan sebuah himpunan yang mungkin dapat berkorespondensi satu-satu dengan himpunan:

- {bilangan prima kurang dari 19}
- {banyak jari tangan manusia}
- {huruf vokal}
- {lagu kebangsaan}
- {mata pelajaran UN SMP}
- { faktor dari 12 }
- {bulan yang lamanya 30 hari}
- {bilangan asli}

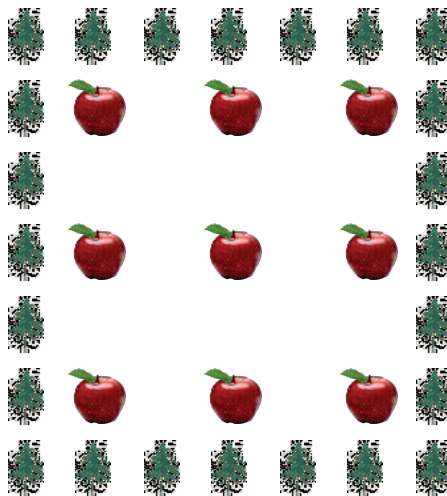
Pohon Apel

10. Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari angin ia menanam pohon pinus di sekeliling kebun. Di bawah ini terdapat gambar situasi yang memperlihatkan pola pohon apel dan pohon pinus untuk sebarang banyaknya (n) kolom pohon apel.

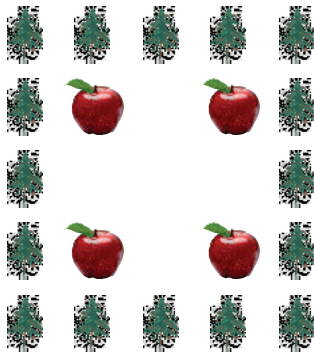
(a) $n = 1$



(c) $n = 3$



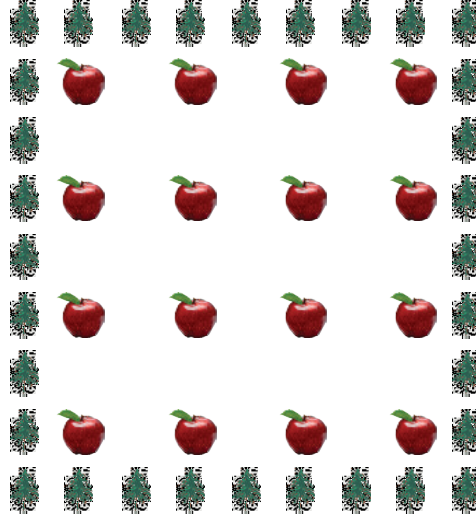
(b) $n = 2$



 = Pohon Pinus

 = Pohon Apel

(d) $n = 4$



Lengkapi tabel di bawah ini.

n	Banyaknya Pohon Apel	Banyaknya Pohon Pinus
1	1	8
2	4	
3		
4		
5		
6		
7		

Misalkan petani ingin membuat kebun yang lebih besar dengan banyak baris pohon. Ketika petani membuat kebun lebih besar, yang mana yang akan meningkat lebih cepat, jumlah pohon apel atau jumlah pohon pinus? Jelaskan bagaimana kamu memperoleh jawabannya.



Bab 4

Persamaan Garis Lurus



Sumber: Kemdikbud

Jalan bergelombang

Ketika kalian naik mobil, sepeda, atau jenis kendaraan lainnya, pastilah pernah melewati jalan yang mendatar, jalan yang turun, dan jalan yang naik. Jalan yang naik atau turun biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya.

Selain jalan, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda yang harus dihitung tingkat kemiringannya. Misalnya tangga yang berada gedung bertingkat sudah diperhitungkan dengan cermat dan teliti tingkat kemiringannya sehingga aman dan nyaman untuk manusia. Seorang arsitek merancang tangga dan jalan titian dengan memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Tempat parkir pun demikian. Jika tempat parkir terlalu miring, tidak aman bagi pengendara maupun mobil.

Dalam bab ini, kalian akan mempelajari cara menghitung kemiringan suatu garis, cara menggambar grafik garis lurus, menentukan persamaan garis lurus, dan manfaat garis lurus dalam pemecahan masalah sehari-hari.



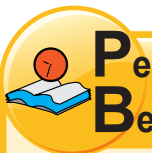
Kata Kunci

- *Persamaan garis lurus*
- *Grafik*
- *Kemiringan*
- *Titik potong*



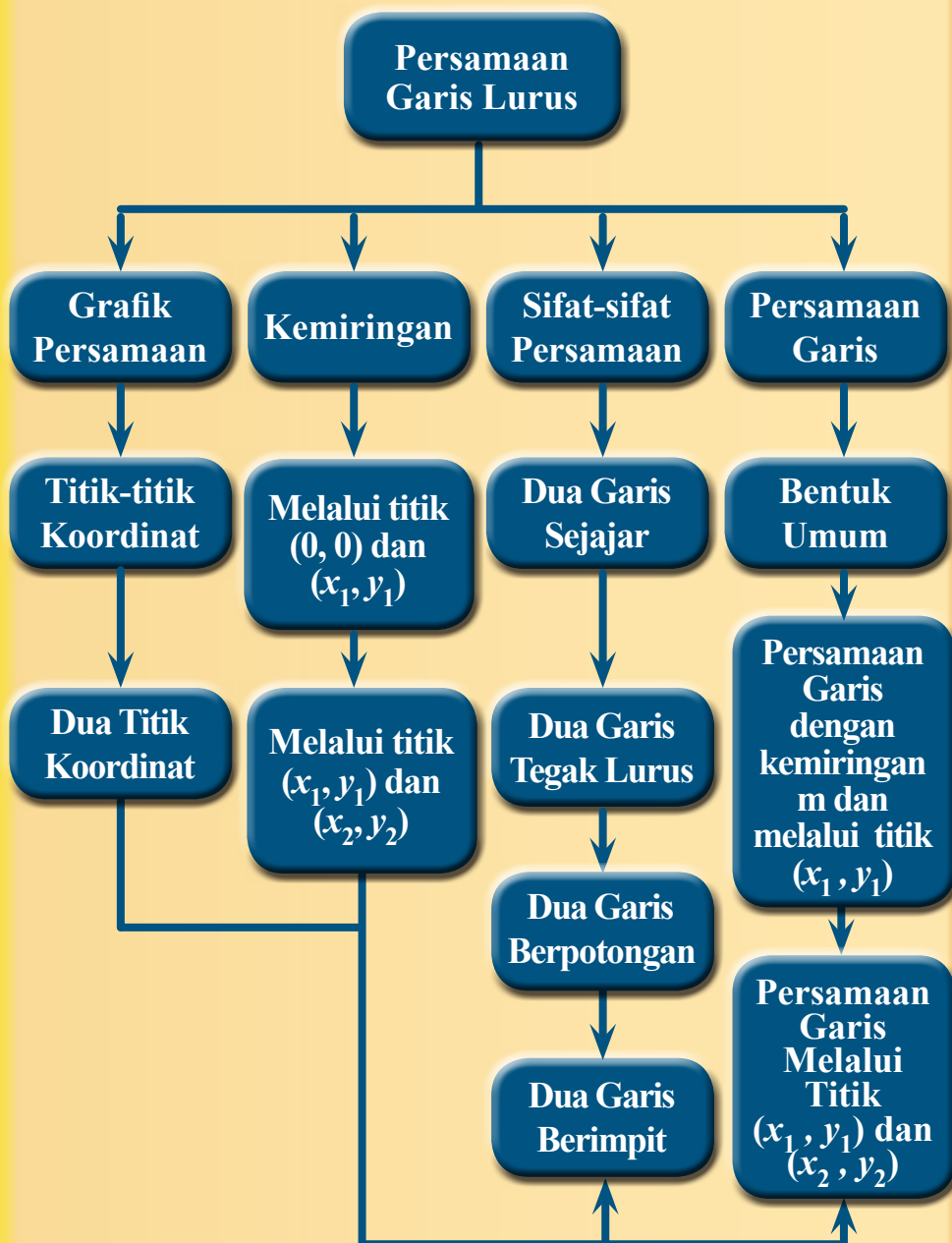
Kompetensi Dasar

- 3.4 *Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual*
- 4.4 *Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus*



Pengalaman Belajar

1. *Menggambar grafik persamaan garis lurus.*
2. *Menentukan gradien garis lurus.*
3. *Menentukan persamaan garis lurus.*





**Rene Descartes
(1596 - 1650 M)**

René Descartes

(31 Maret 1596 - 11 Februari 1650).

Kemiringan menentukan posisi suatu garis terhadap koordinat x dan koordinat y . Perhitungan matematis ini adalah salah satu materi dari geometri analitik dengan bantuan aljabar. Jadi, untuk pertanyaan “siapakah yang menemukan kemiringan?” tentunya jawabannya adalah René Decartes. René Decartes adalah bapak geometri analitik. Dia adalah seorang matematikawan Prancis, fisikawan, filsuf, dan teolog. Banyak ahli matematika mengakui

dia sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan. Dia dikatakan telah memberikan sebuah metode untuk memecahkan masalah garis dan kemiringan dalam masalah aljabar dan geometri.

Rumus kemiringan dasar adalah $y = mx + b$ sementara rumus kemiringan adalah $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan dan persamaan linear. Meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa dia sebagai penemu rumus kemiringan, banyak matematikawan mengatakan bahwa rumus kemiringan tersebut adalah miliknya. Descartes menonjol dalam Revolusi Ilmiah pada masanya. Dia meninggal pada Februari 1650 pada usia 54.

Beberapa hikmah yang bisa kita petik antara lain:

1. Kita harus mengembangkan ilmu kita, untuk kemajuan pendidikan.
2. Menuntut ilmu harus dengan rasa ikhlas, tanpa mengharapakan pujian dari orang lain.
3. Segala sesuatu yang kita pelajari akan bermanfaat untuk orang lain.

(Sumber: id.wikipedia.org)